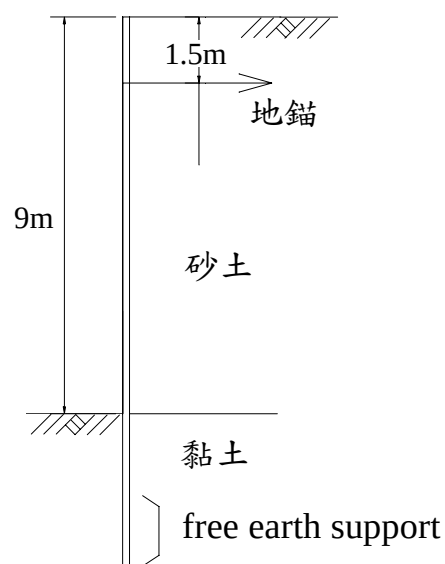


等 別：高等考試
類 科：結構工程技師
科 目：土壤力學與基礎設計
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題紙上作答者，不予計分。
(二)可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。

- 一、有一版樁(sheet pile)使用於地下水位以上之開挖支撐，開挖面高 9m，其背後為砂性土壤，單位重 $\gamma_s=18 \text{ kN/m}^3$ ，摩擦角 $\phi_s=32^\circ$ ，凝聚力 $c_s=0$ ，開挖面以下為黏土層，單位重 $\gamma_c=20 \text{ kN/m}^3$ ，摩擦角 $\phi_c=0^\circ$ ，凝聚力 $c_c=45 \text{ kPa}$ 。若版樁自頂部下 1.5m 設置有一排水平地錨，且版樁深入黏土層底部為自由土壤支撐（free earth support）形式：
- (一)試繪出作用於版樁之土壓力分佈情形。（10 分）
- (二)版樁深入黏土層之最少入土深度及地錨預力為何？（15 分）



- 二、野外工地密度試驗，挖除試樣之總體積為 315 cm^3 ，其餘資料如右表所列，試推求通過#4 篩之試樣乾密度為何？（25 分）

篩號	個別留篩濕重(g)	含水量 %	比重
1/2"	18	2.3	2.41
3/8"	26	4.1	2.32
#4	40	7.2	2.35
小於#4	650	11.2	-

- 三、(一)何謂體積變化係數 m_v (coefficient of volume change)？與壓縮指數 C_c (compression index) 之關係為何？（10 分）
- (二)有一大範圍之飽和黏土層厚 5m，單位重為 20 kN/m^3 ，右表所列為該黏土層壓密試驗結果：有效應力範圍之體積變化係數 m_v 值。今在其上方回填 2 層各 5m 厚之砂質土，其單位重為 20 kN/m^3 。試評估回填完成後飽和黏土層之長期沉陷量為何？（15 分）
- (註：請留意分析過程體積變化係數之適用範圍。)

有效應力範圍(kPa)	體積變化係數 ($10^{-4} \cdot \text{kPa}^{-1}$)
0-60	6.2
60-120	4.0
120-180	1.4
180-300	0.3

(請接背面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：土壤力學與基礎設計

四、有一墩基(pier)直徑為 1.2m，長度為 12m，平均側向摩擦剪應力 τ_s 與剪位移 s 關係、底部承載應力 q_p 與位移 d 關係分別如右圖所示：

(一)利用極限載重支承力 (ultimate load bearing capacity) 求工作荷重 (working load)。

(5 分)

(二)利用位移限制為 1cm 與 1.5cm 分別求工作荷重。(10 分)

(三)試檢討前述兩種方法之適當性。(10 分)

